PHYS 1110 · HOMEWORK 1 · PART 1

حل الواجب الأول في الفيزياء للهندسة، الجزء الأول

حل الأسئلة من 1 لـ 22 خطوة بخطوة: السؤال، والإجابة، والسبب، وملاحظاتي بخط إيدي، وصورة الشرح على السبورة. وفي آخر كل فصل ملخص قوانين وأسئلة تختبر بيها نفسك.

Measurement & Units

Q1–Q7

How many base quantities are there in physics? Q1

السؤال بالعربي كم عدد الكميات الأساسية (base quantities) في الفيزياء؟

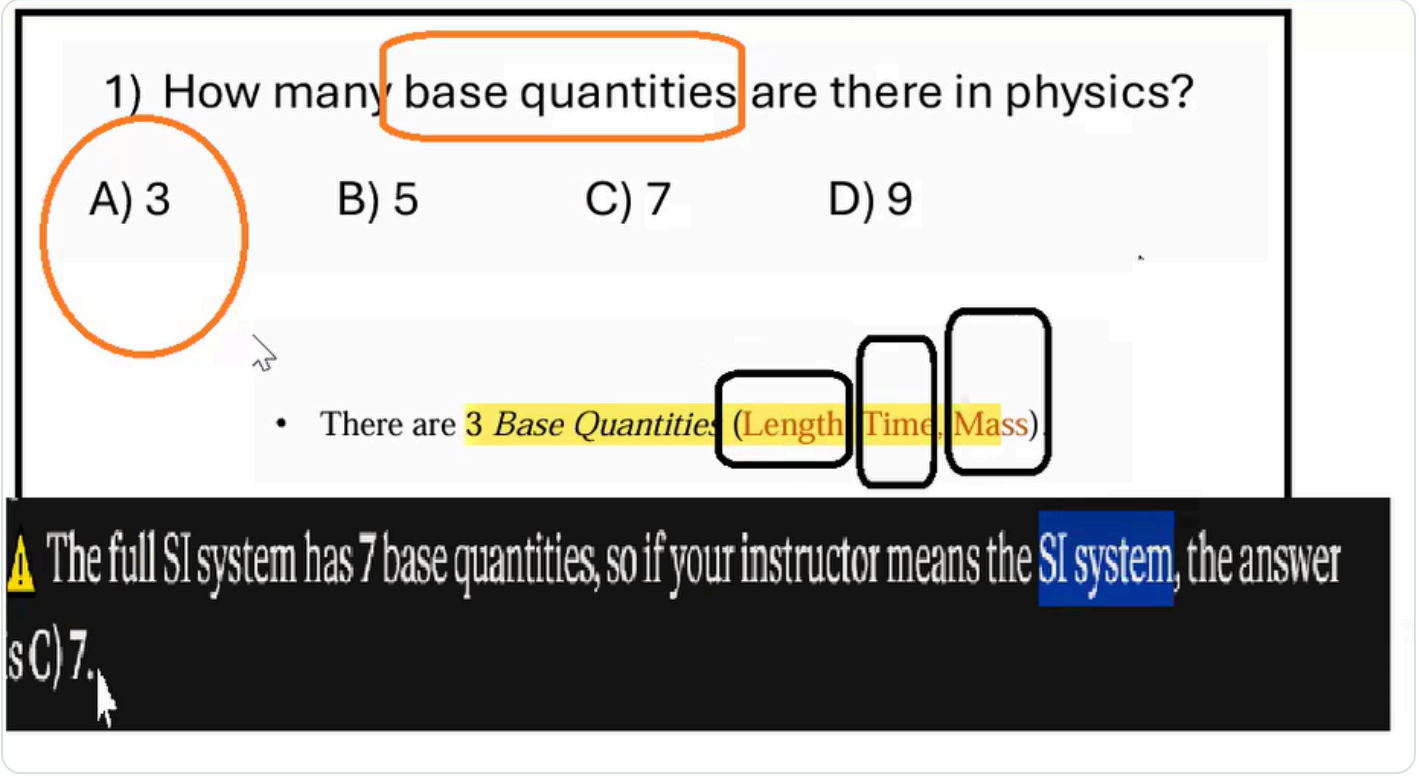
- **A 3**
- B 5
- C 7
- D 9

الإجابة: A

في منهج المادة الكميات الأساسية **3 بس**: الطول Length والزمن Time والكتلة Mass. أي كمية تانية بتتبني منهم.

ملحوظة: نظام SI الكامل فيه 7 كميات أساسية. لو السؤال قال صراحة SI system تبقى الإجابة 7، لكن على منهجنا الإجابة 3.

✎ *base quantities → L , T , M = 3*



Volume is: Q2

السؤال بالعربي الحجم (Volume) يُعتبر:

A a base quantity

B a constant standard

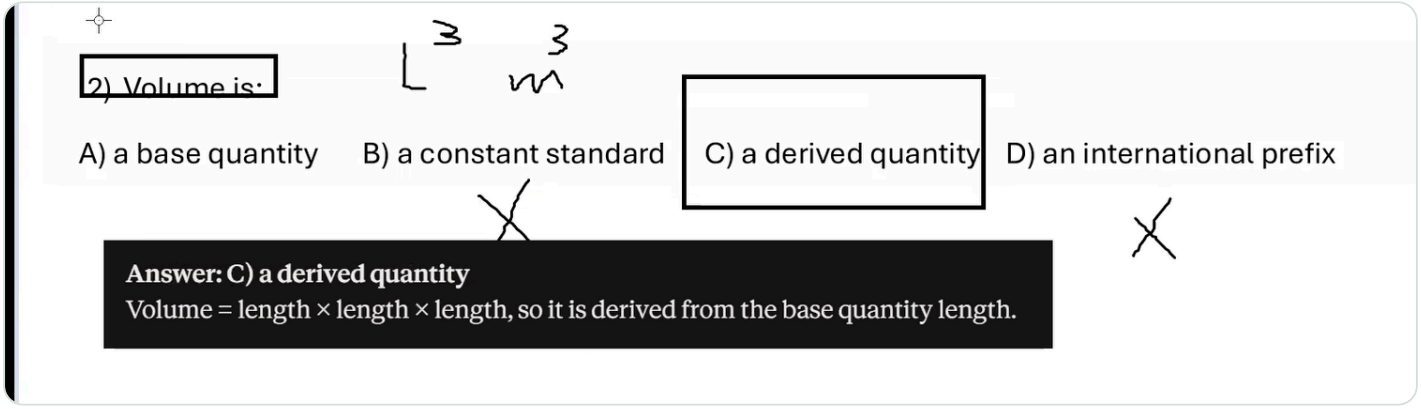
C **a derived quantity**

D an international prefix

الإجابة: C

الحجم = طول × طول × طول، يعني متكوّن من كمية أساسية، فهو **كمية مشتقة** derived quantity.

✎ $Volume = L^3 \rightarrow unit\ m^3$



What is the SI unit of acceleration? Q3

السؤال بالعربي ما هي وحدة العجلة (acceleration) في النظام الدولي SI؟

A m/s

B m/s^2

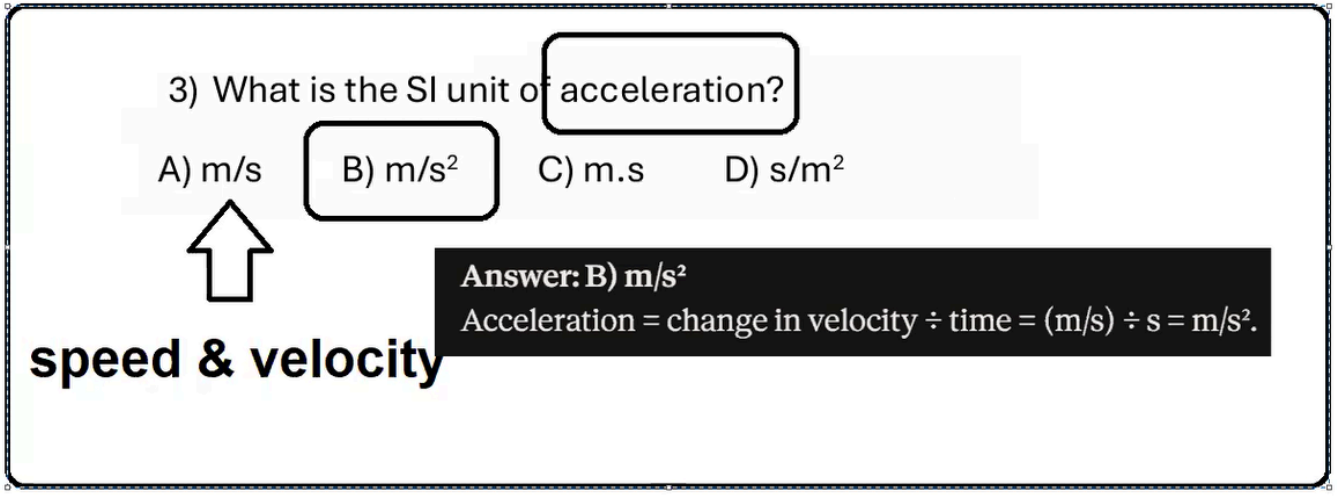
C m·s

D s/m^2

الإجابة: B

العجلة = التغير في السرعة ÷ الزمن = (m/s) ÷ s = **m/s^2**.

✎ *m/s ← دي وحدة speed & velocity*
m/s^2 ← دي العجلة



The value 3560000000 m is written in scientific notation as: Q4

السؤال بالعربي كيف نكتب الرقم 3560000000 m بالصيغة العلمية (scientific notation)؟

A 3.56×10^{6} m

B 3.56×10^{9} m

C 3.56×10^{-9} m

D 35.6×10^{8} m

الإجابة: B

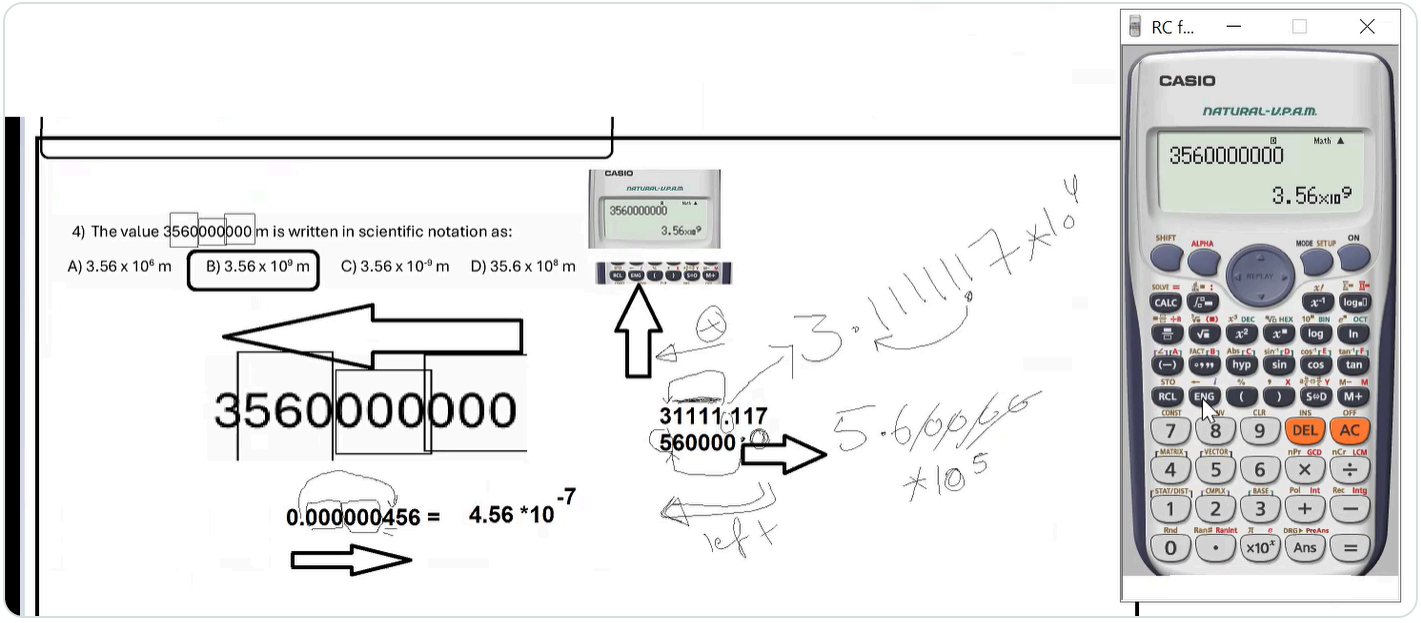
بنحرّك العلامة العشرية لحد ما يفضل رقم واحد صحيح على الشمال: اتحركت **9 خانات** لليسار، فالأس موجب 9.

3 560 000 000 = **3.56×10^{9} m**. الاختيار D غلط لأن 35.6 أكبر من 10.

✎ لليسار = أس موجب | لليمين ← أس سالب

$10^{5} \times 5.6 = 560000$

$0.000000456 = 4.56 \times 10^{-7}$



The prefix for the factor 10^{-6} is called: Q5

السؤال بالعربي ما اسم البادئة (prefix) اللي تعني 10^{-6}؟

A giga

B mega

C kilo

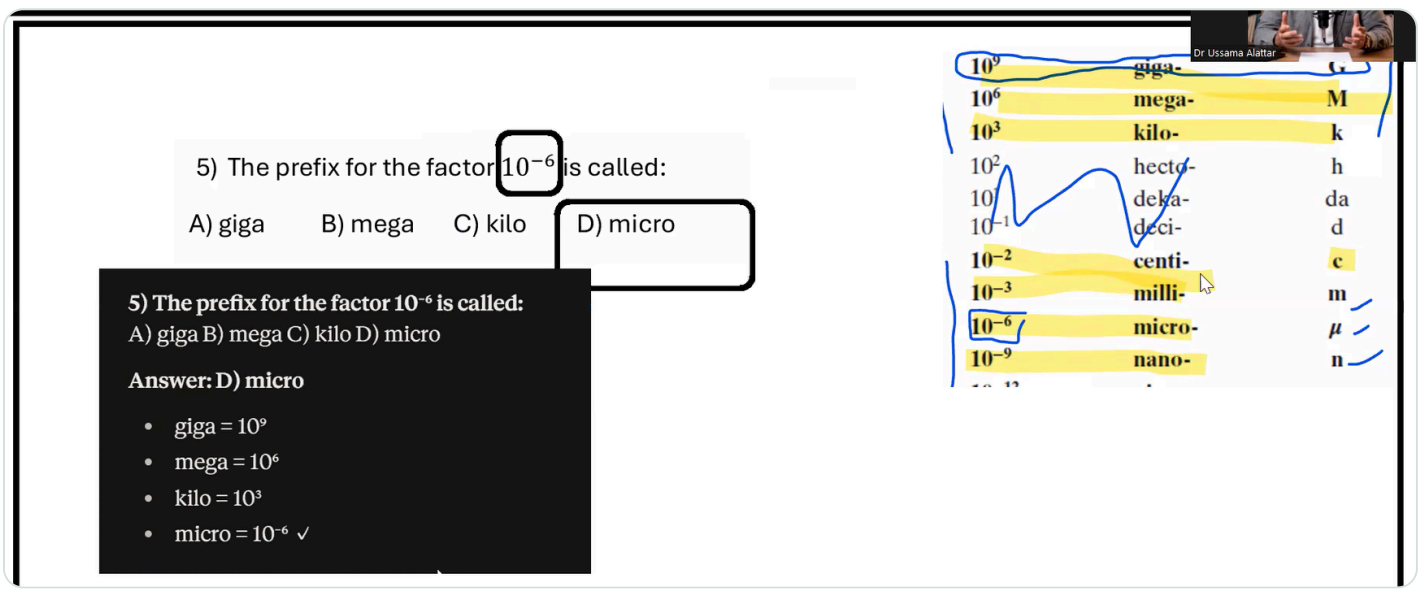
D micro

الإجابة: D

micro = 10^{-6} ، kilo = 10^{3} ، mega = 10^{6} ، giga = 10^{9} (رمزها μ).

✎ احفظ الجدول: $G\ 10^{9} \cdot M\ 10^{6} \cdot k\ 10^{3} \cdot c\ 10^{-2} \cdot m\ 10^{-3} \cdot \mu\ 10^{-6} \cdot n\ 10^{-9}$

Prefix	Symbol	Factor
giga	G	10^{9}
mega	M	10^{6}
kilo	k	10^{3}
centi	c	10^{-2}
milli	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}



A volume of 5 cm³ is equal to:

Q6

السؤال بالعربي — حجم 5 cm^3 يساوي كم m^3؟

A 5×10^{-2} m^3

B 5×10^{-4} m^3

C **5×10^{-6} m^3**

D 5×10^{-8} m^3

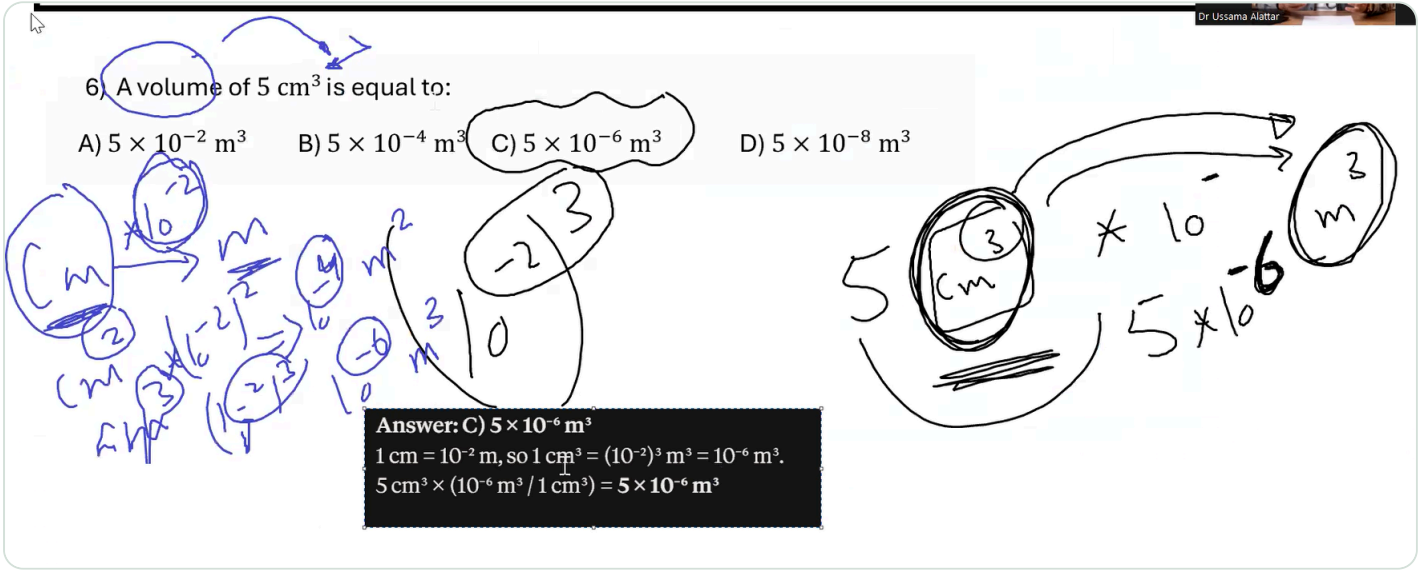
الإجابة: C

$1\ m = 10^{-2}\ m$ ،cm يبقى $1\ cm^3 = (10^{-2})^3\ m^3 = 10^{-6}\ m^3$.

$5\ cm^3 = \mathbf{5 \times 10^{-6}\ m^3}$.

✎ *$cm = 10^{-2}\ m \rightarrow cm^3 = (10^{-2})^3 = 10^{-6}\ m^3$*

الأس بيضرب في 3



Assuming water has a density of 1 g/cm³, its equivalent value in kg/m³ is: Q7

السؤال بالعربي إذا كانت كثافة الماء (density) تساوي 1 g/cm³، كم تساوي بوحدة kg/m³؟

A 1 kg/m³

B 10 kg/m³

C 100 kg/m³

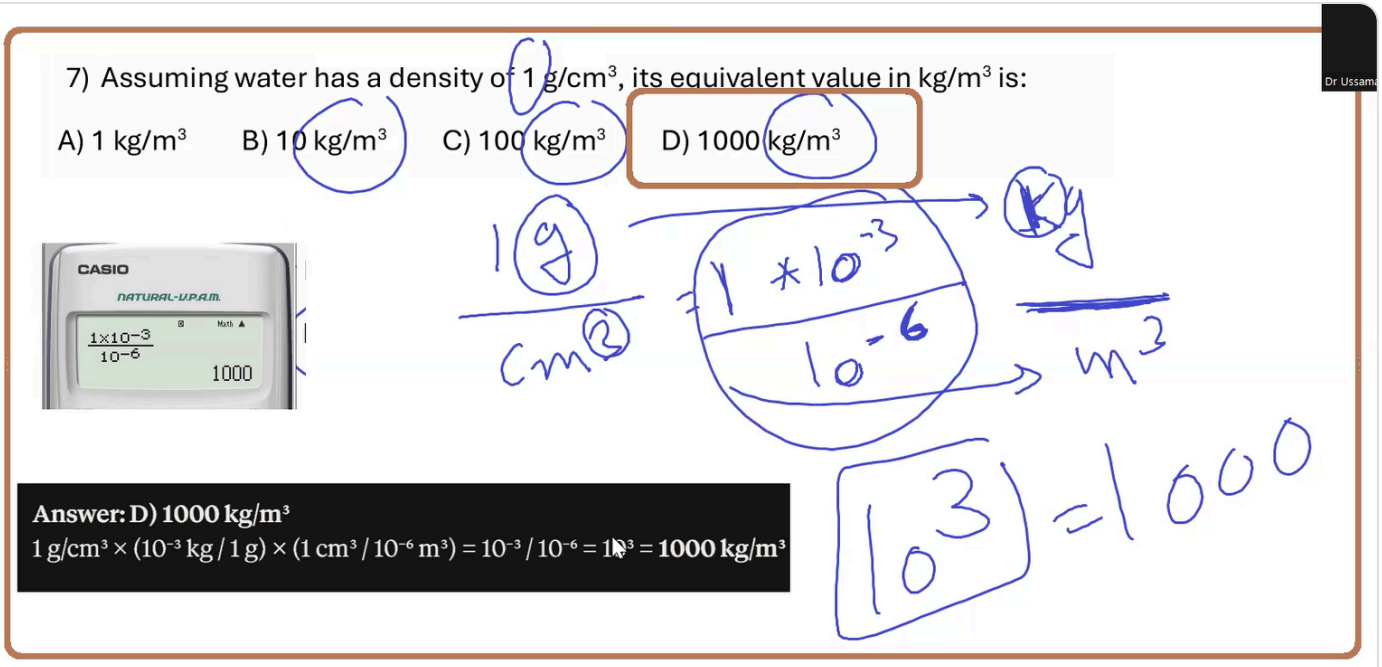
D 1000 kg/m³

الإجابة: D

1 g = 10^{-3} kg و 1 cm^3 = 10^{-6} m^3

1 g/cm^3 = 10^{-3} ÷ 10^{-6} = 10^3 = **1000 kg/m³**.

✎ *1 g / cm³ = (1×10⁻³) / 10⁻⁶ = 10³ = 1000*



ملخص القوانين

- الكميات الأساسية في المنهج: Length (m), Time (s), Mass (kg)
- أي كمية تانية مشتقة: الحجم m^3 ، السرعة m/s ، العجلة m/s^2 ، الكثافة kg/m^3
- تحويل الوحدات المربعة والمكعبة: الأس بيضرب في 2 أو 3، زي $1\ cm^3 = 10^{-6}\ m^3$
- الصيغة العلمية: تحريك العلامة لليسار = أس موجب، لليمين = أس سالب
- $1\ g/cm^3 = 1000\ kg/m^3$

اختبر نفسك

1. 2.5 km = ? m

الإجابة: C. kilo = 10^3 ، $2.5 \times 10^3 = 2500$ m

2. 0.00034 in scientific notation:

الإجابة: B. العلامة اتحركت 4 خانات يمين، فالأس −4

3. The prefix for 10^{-3} is:

الإجابة: C. milli = 10^{-3}

4. 20 cm^2 = ? m^2

الإجابة: B. $cm^2 = (10^{-2})^2 = 10^{-4}$ m^2 ، $20 \times 10^{-4} = 2 \times 10^{-3}$

الفصل الثاني · الحركة في خط مستقيم

Motion Along a Straight Line

Q8–Q21

A change from an initial position x_1 to a final position x_2 is defined as: Q8

السؤال بالعربي التغيّر من موضع ابتدائي x_1 إلى موضع نهائي x_2 يُسمّى:

A Total distance

B Displacement

C Instantaneous speed

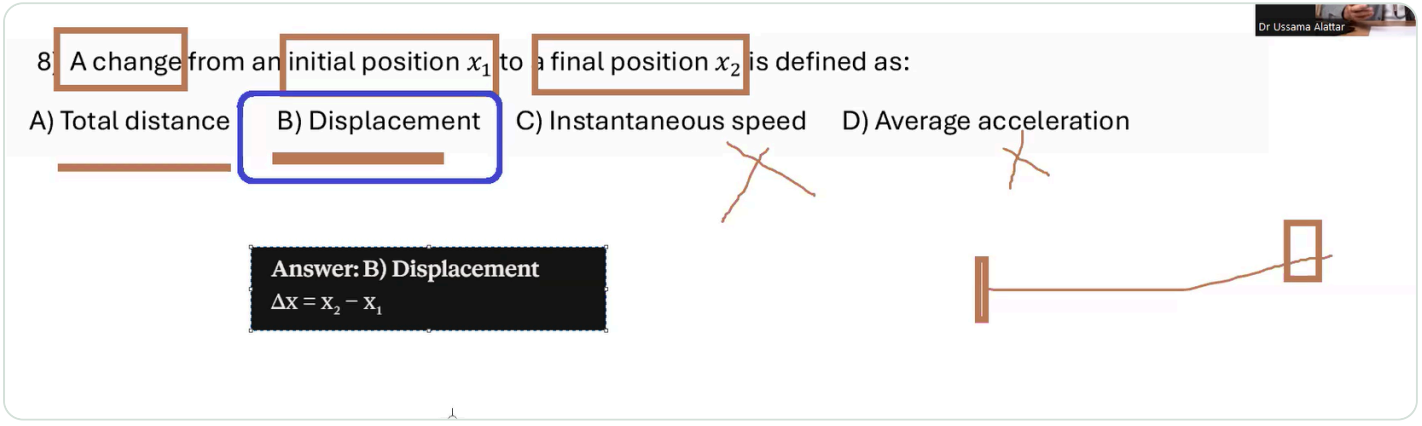
D Average acceleration

الإجابة: B

التغير في الموضع من البداية للنهاية هو **الإزاحة** Displacement:

$$\Delta x = x_2 - x_1$$

✎ *a change + initial + final = displacement*



When calculating displacement, a positive result mathematically indicates that the motion is in the: Q9

السؤال بالعربي عند حساب الإزاحة (displacement)، لو طلع الناتج موجب فمعناه إن الحركة في:

A Upward axis only

B Negative direction

C **Positive direction**

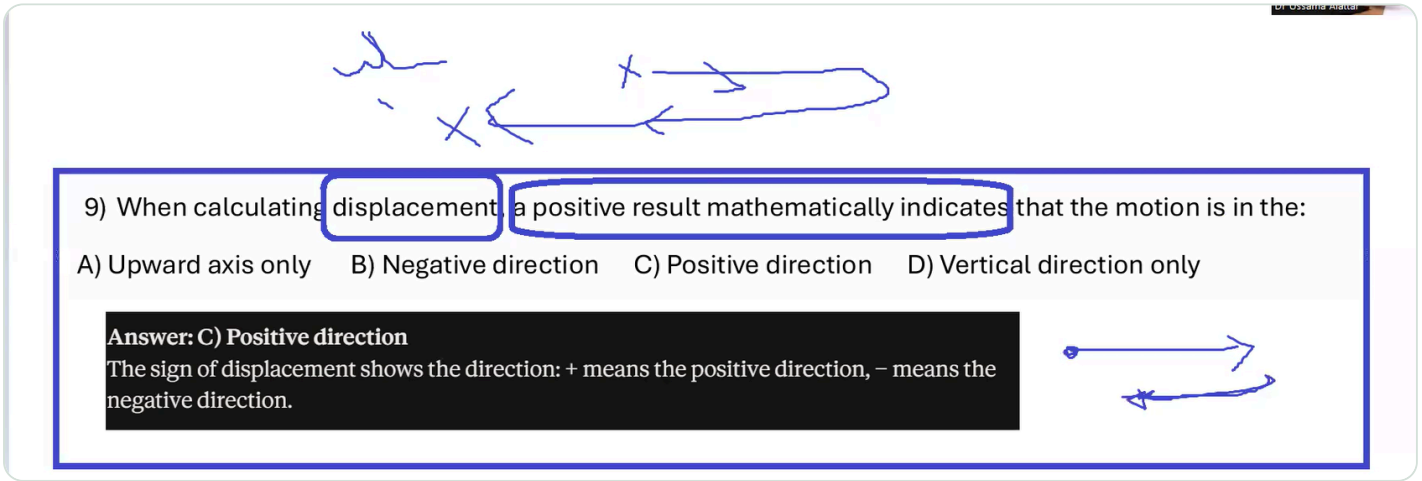
D Vertical direction only

الإجابة: C

إشارة الإزاحة بتحدد الاتجاه: **موجب ← الاتجاه الموجب**، وسالب ← الاتجاه السالب.

✎ → موجب $+x$

← سالب $-x$



Which of the following is true regarding displacement and the total distance covered in a trip? Q10

السؤال بالعربي

أي عبارة صحيحة عن الإزاحة (displacement) والمسافة الكلية (total distance) في الرحلة؟

A They are always equal

B They are never equal

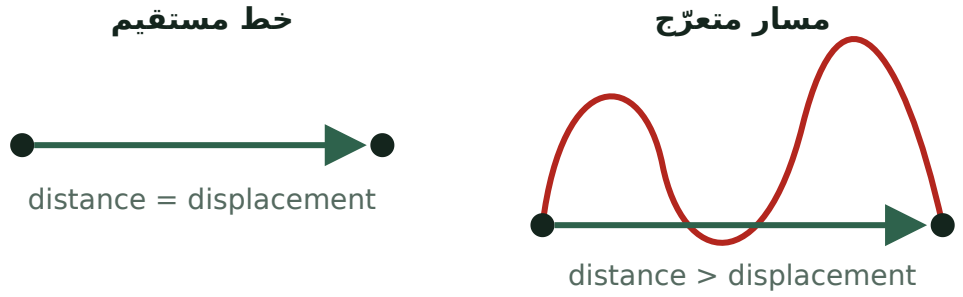
C Displacement is not always equal to total distance

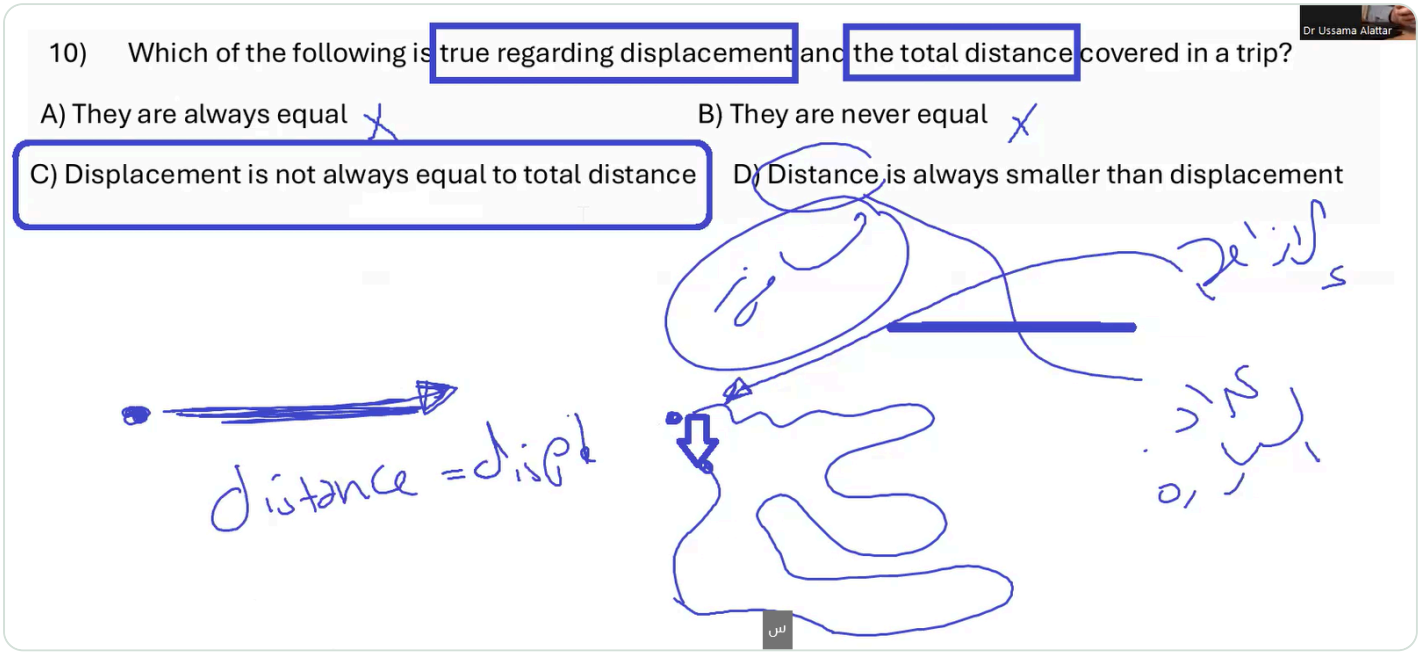
D Distance is always smaller than displacement

الإجابة: C

بيتساووا بس لو الجسم ماشي في خط مستقيم في اتجاه واحد. لو المسار لفّ أو رجع، المسافة بتبقى أكبر من الإزاحة.

✎ *خط مستقيم: distance = displacement*
مسار متعرّج: المسافة أكبر من الإزاحة





Displacement does NOT depend on the: Q11

السؤال بالعربي الإزاحة (displacement) لا تعتمد على:

A Initial point

B Final point

C **Path of motion**

D SI unit of length

الإجابة: C

الإزاحة بتعتمد على نقطة البداية ونقطة النهاية بس، و**مش بتعتمد على المسار** path.

✎ *الإزاحة = خط مستقيم من البداية للنهاية*

11) Displacement does NOT depend on the:

A) Initial point B) Final point C) Path of motion D) SI unit of length

Displacement must be described by both: Q12

السؤال بالعربي الإزاحة (displacement) لازم توصف بشيئين مع بعض:

A Mass and unit

B Magnitude and direction

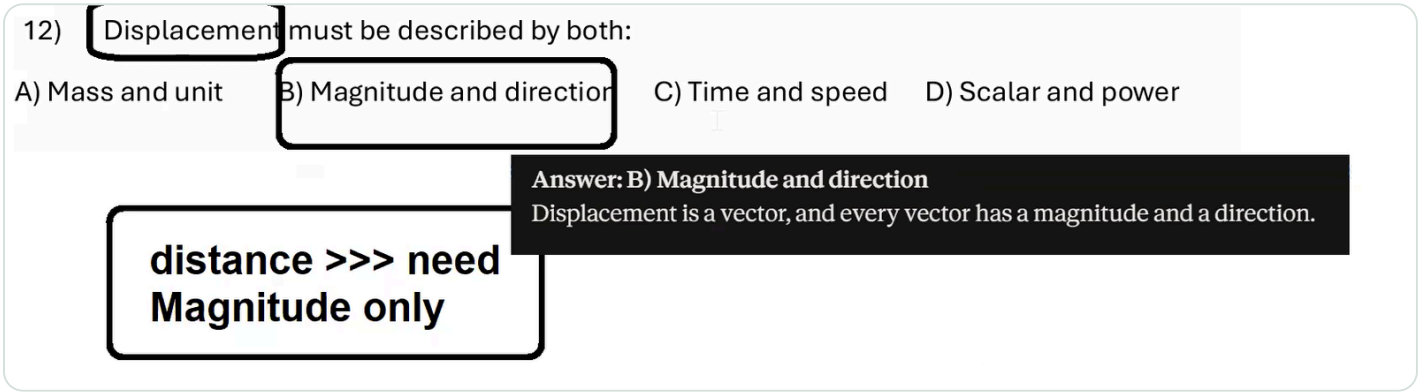
C Time and speed

D Scalar and power

الإجابة: B

الإزاحة كمية متجهة vector، والمتجه لازم له **مقدار واتجاه**.

✎ *distance >>> need magnitude only*



Distance is classified as a scalar quantity because it: Q13

السؤال بالعربي المسافة (distance) كمية قياسية (scalar) لأنها:

A Has direction

B Has no direction

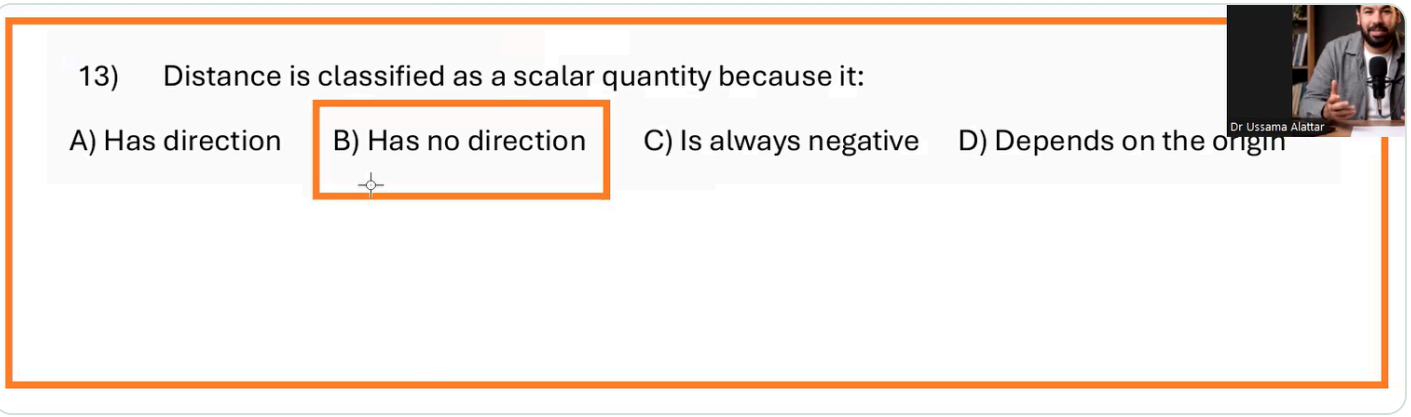
C Is always negative

D Depends on the origin

الإجابة: B

المسافة **ملهاش اتجاه**، ليها مقدار بس، فهي كمية قياسية scalar.

✎ *scalar = magnitude* بس



Average velocity is defined as:

Q14

السؤال بالعربي تعريف متوسط السرعة المتجهة (average velocity) هو:

A Total distance divided by time elapsed

B Displacement divided by the time interval

C Speed divided by the final time

D Acceleration divided by the time interval

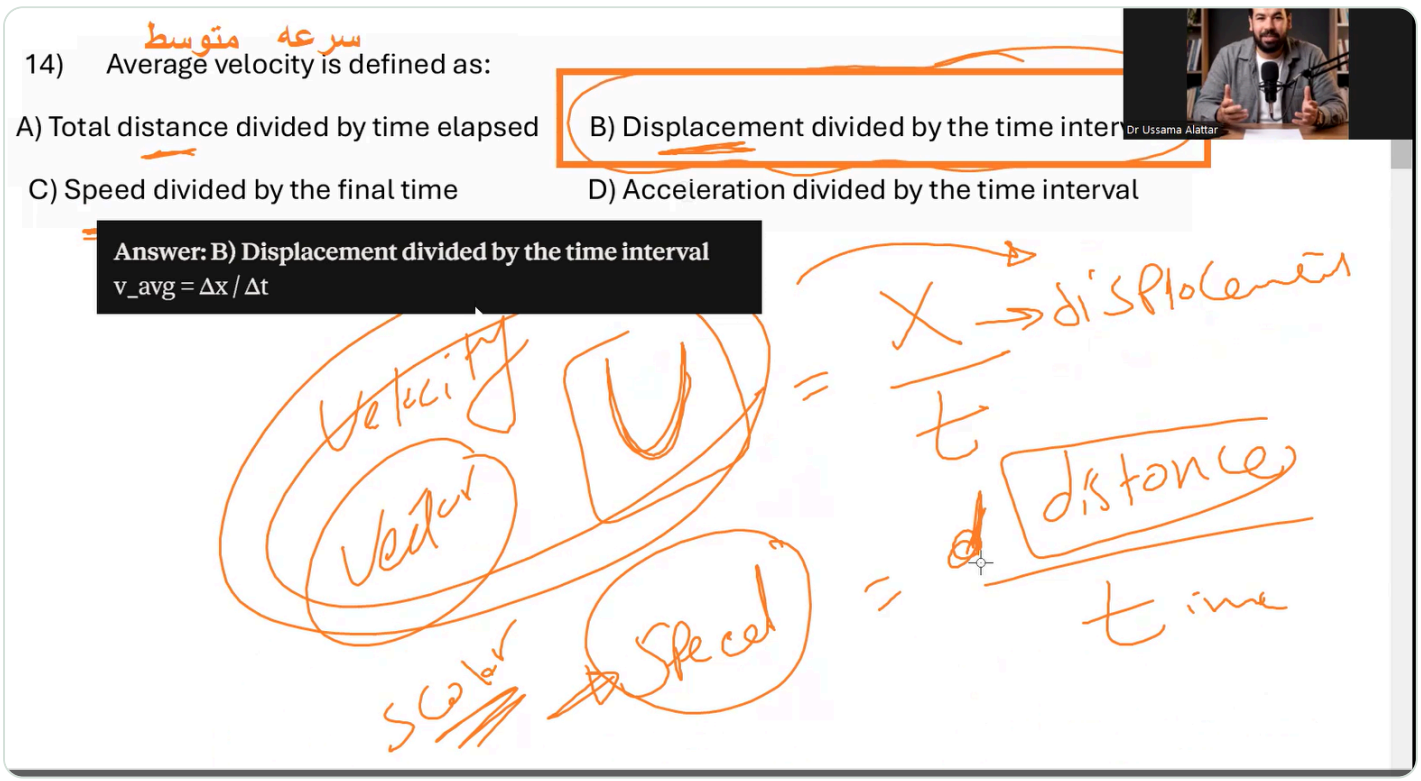
الإجابة: B

متوسط السرعة المتجهة = **الإزاحة ÷ الزمن**:

$v_{avg} = \Delta x / \Delta t$. الاختيار A ده تعريف متوسط السرعة القياسية speed.

✎ *velocity (vector) = displacement / t*

speed (scalar) = distance / time



Average velocity always has the same sign as the: Q15

السؤال بالعربي متوسط السرعة المتجهة (average velocity) دائمًا له نفس إشارة:

A Total distance

B Initial position

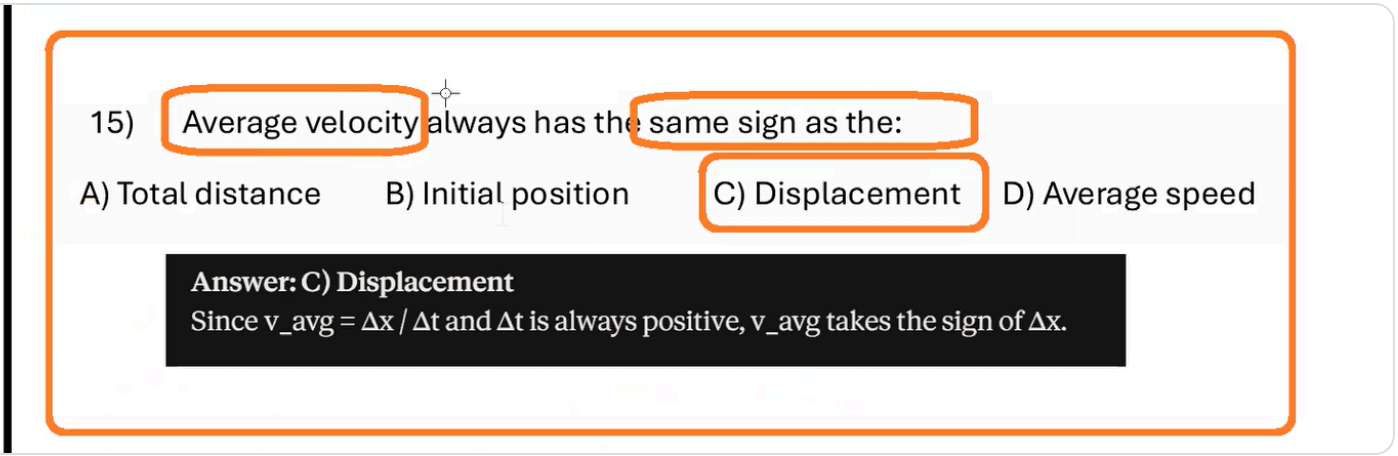
C **Displacement**

D Average speed

الإجابة: C

$v_{avg} = \Delta x / \Delta t$ والزمن دايمًا موجب، فإشارة السرعة المتجهة هي **إشارة الإزاحة**.

✎ *إشارة Δt دايمًا + ← الإشارة من Δx*



Average speed is a description of "how fast" an object moves and it involves the: Q16

السؤال بالعربي

متوسط السرعة القياسية (average speed) يوصف قد إيش الجسم سريع، ويعتمد على:

A Net displacement

B Total distance covered

C First derivative of position

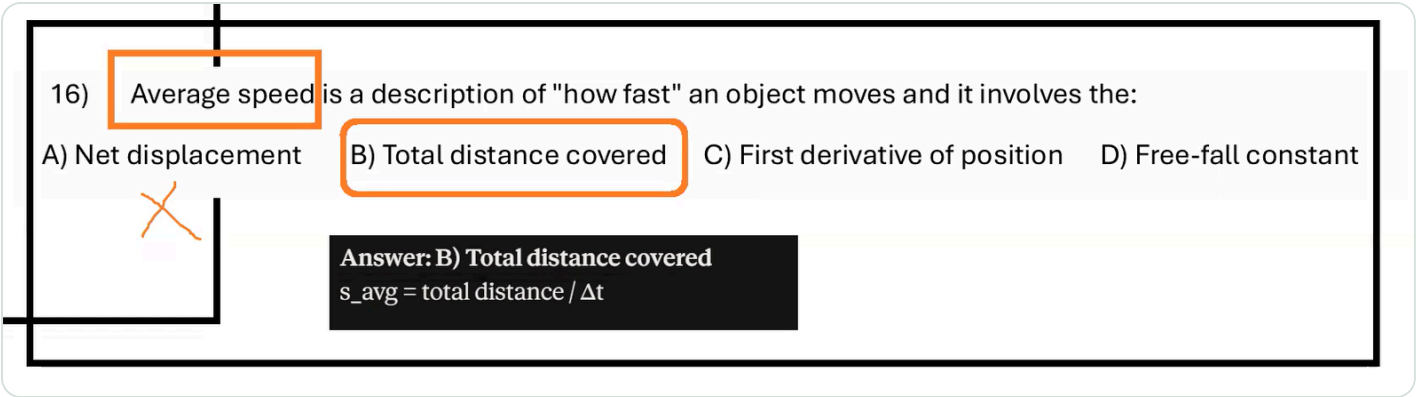
D Free-fall constant

الإجابة: B

متوسط السرعة القياسية = **المسافة الكلية** ÷ الزمن:

s_{avg} = total distance / Δt

✎ *speed ← distance مش displacement*



Average speed is a: Q17

السؤال بالعربي متوسط السرعة القياسية (average speed) يُعتبر:

A Vector quantity

B Scalar quantity

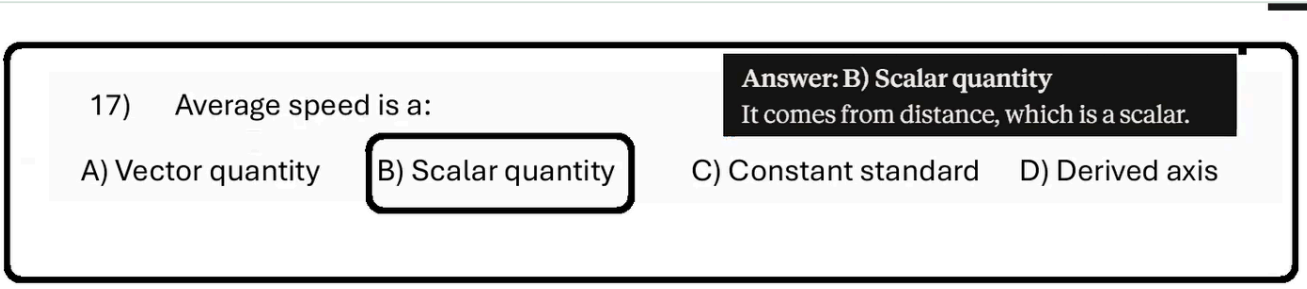
C Constant standard

D Derived axis

الإجابة: B

جاية من المسافة، والمسافة scalar، فهي **كمية قياسية**.

✎ *speed = scalar*



The value of average speed is always: Q18

السؤال بالعربي قيمة متوسط السرعة القياسية (average speed) دائمًا:

A Negative

B Positive

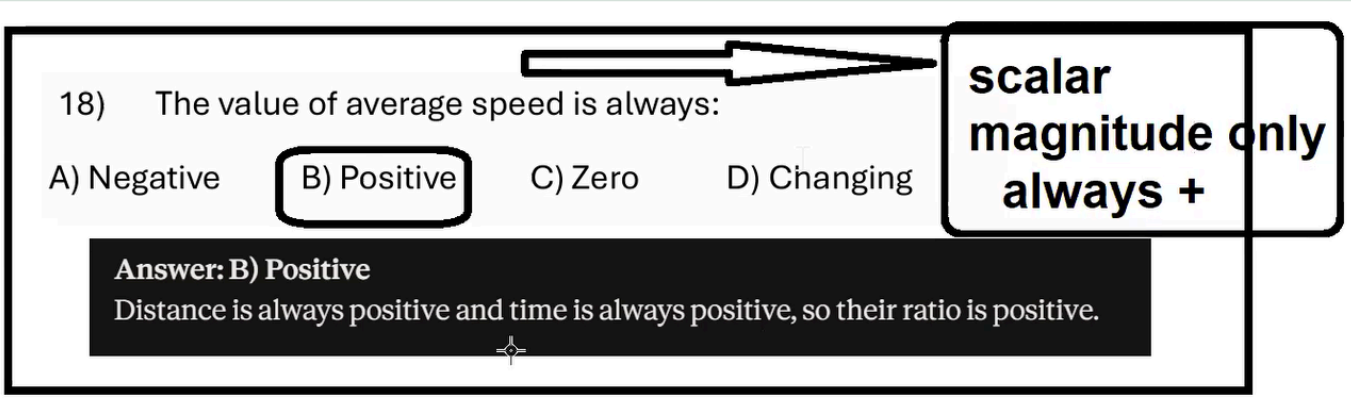
C Zero

D Changing

الإجابة: B

المسافة موجبة والزمن موجب، فالناتج دايمًا **موجب**.

✎ *scalar → magnitude only → always +*



Instantaneous velocity is defined as the derivative of: Q19

السؤال بالعربي السرعة اللحظية (instantaneous velocity) هي تفاضل (derivative):

A Acceleration with respect to time

B Position with respect to time

C Speed with respect to distance

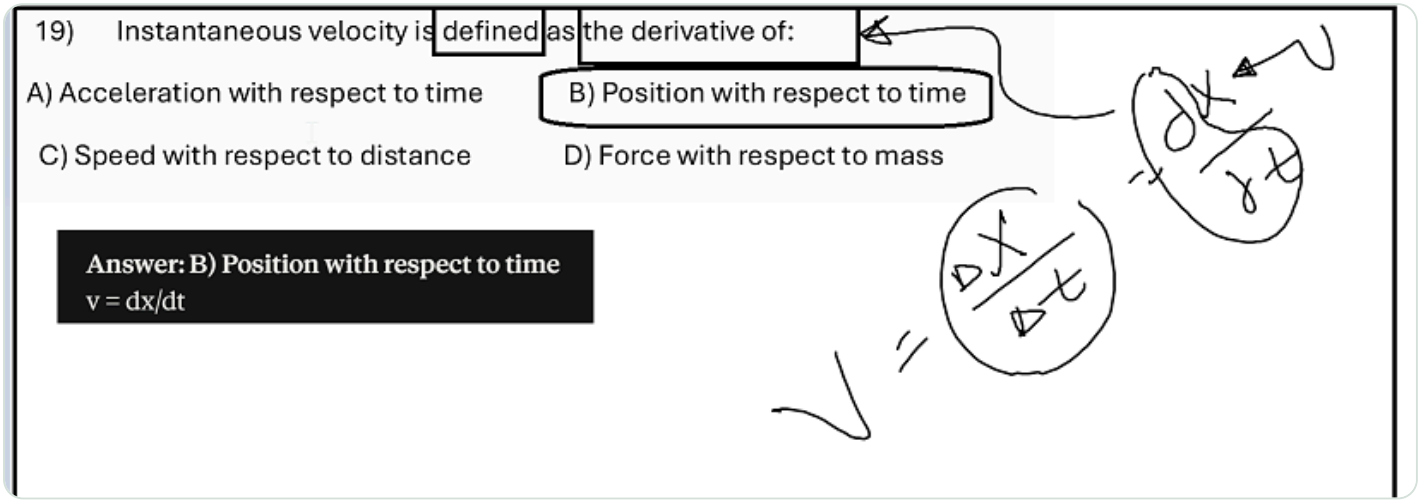
D Force with respect to mass

الإجابة: B

السرعة اللحظية = **تفاضل الموضع بالنسبة للزمن**:

v = dx/dt

✎ $v = \Delta x/\Delta t \rightarrow$ لما Δt تصغر جدًا $\rightarrow v = dx/dt$



When a particle's velocity changes over time, the particle is said to have: Q20

السؤال بالعربي لما سرعة الجسيم (velocity) تتغيّر مع الزمن، نقول إن الجسيم عنده:

A Constant position

B Zero displacement

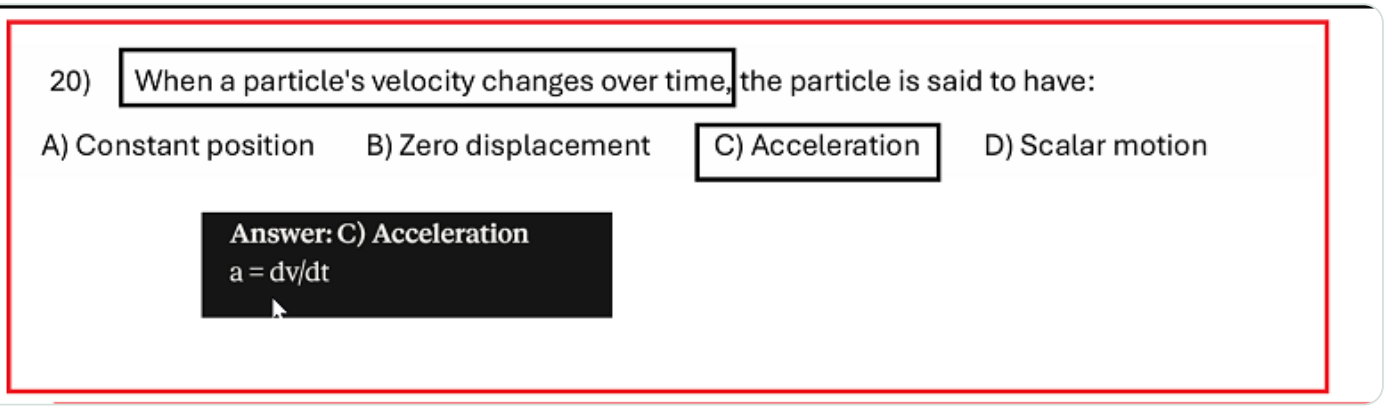
C Acceleration

D Scalar motion

الإجابة: C

أي تغير في السرعة مع الزمن معناه إن فيه **عجلة**: a = dv/dt

✎ a بتتغير ← فيه v



If the signs of both velocity and acceleration of a particle are opposite, the speed of the particle: Q21

السؤال بالعربي

لو إشارة السرعة (velocity) وإشارة العجلة (acceleration) عكس بعض، فمقدار السرعة (speed):

A Increases

B Decreases

C Remains constant

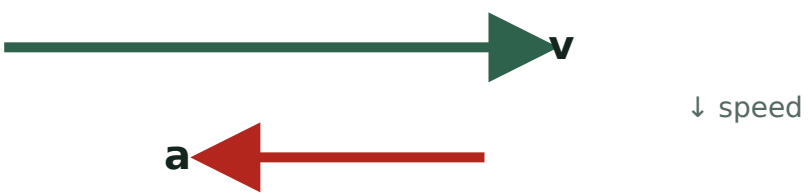
D Becomes infinite

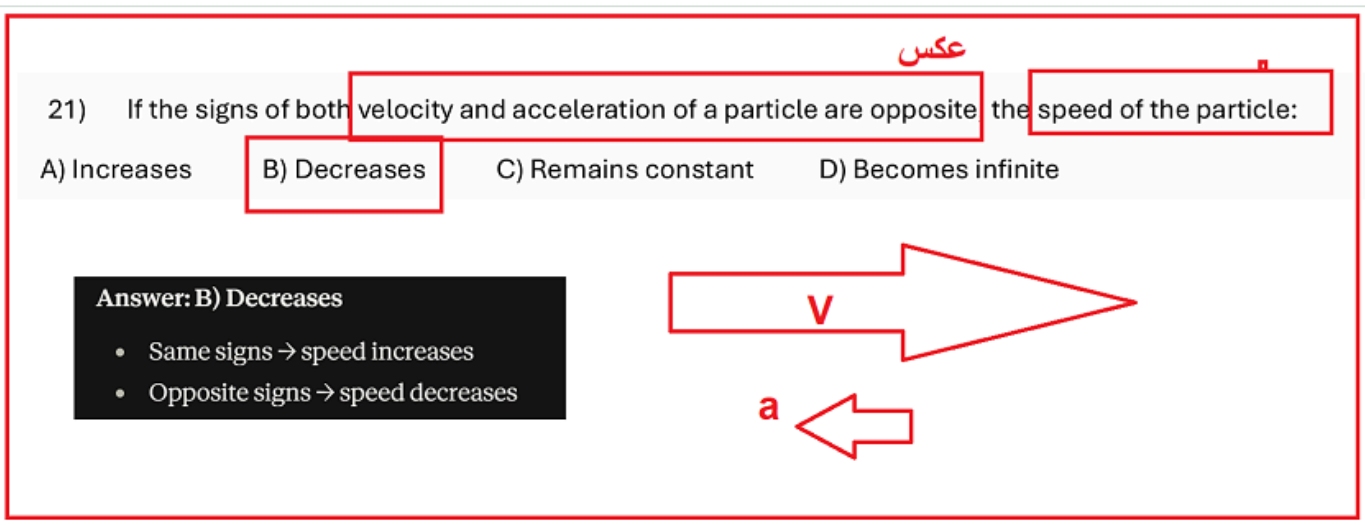
الإجابة: B

نفس الإشارة ← السرعة بتزيد.

إشارات **عكس** بعض ← السرعة **بتقل** (الجسم بيفرمل).

✎ عكس بعض = فرملة





ملخص القوانين

- الإزاحة: $\Delta x = x_2 - x_1$ (متجه، بتعتمد على البداية والنهاية بس)
- المسافة: طول المسار كله (قياسي، دايمًا موجب)
- $v_{avg} = \Delta x / \Delta t$ ← إشارتها نفس إشارة الإزاحة
- $s_{avg} = \text{total distance} / \Delta t$ ← دايمًا موجب
- $v = dx/dt$ و $a = dv/dt$
- v و a نفس الإشارة: السرعة بتزيد. عكس بعض: بتقل

اختبر نفسك

1. A runner goes 100 m east then 40 m west. Displacement = ?

الإجابة: B. 100 − 40 = 60 m في اتجاه الشرق

2. Same trip. Total distance = ?

الإجابة: C. المسافة بتتجمع: 100 + 40 = 140 m

3. If the trip took 20 s, average speed = ?

الإجابة: C. 140 ÷ 20 = 7 m/s

4. $x = 3t^2$ (m). Velocity at t = 2 s?

الإجابة: B. $v = dx/dt = 6t$ ، عند $t = 2$ تبقى 12 m/s

5. v = +5 m/s and a = −2 m/s². The particle is:

الإجابة: B. الإشارات عكس بعض، فالسرعة بتقل

Projectile Motion

Because the free-fall acceleration acts downward, the velocity of the projectile is changing in the: Q22

السؤال بالعربي

لأن عجلة السقوط الحر (free-fall acceleration) لتحت، فسرعة المقذوف (projectile) تتغيّر في:

A x-axis direction only

B y-axis direction only

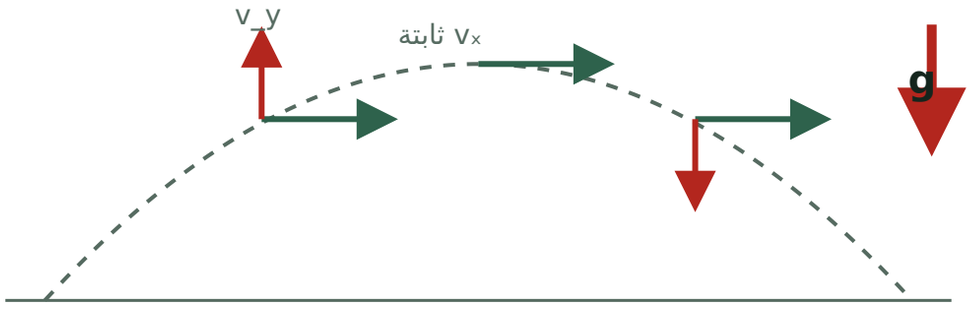
C Both x and y axes equally

D Neither direction

الإجابة: B

الجاذبية رأسية لتحت بس، فاللي بيتغير v_y **بس**، و v_x ثابتة طول الحركة.

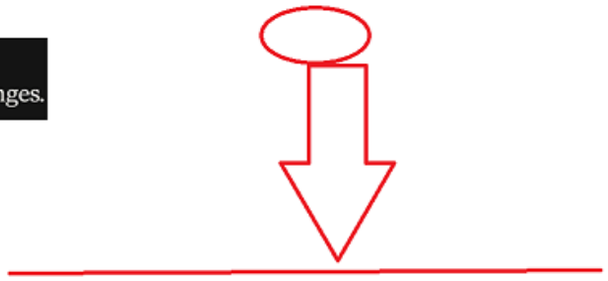
✎ $g \downarrow \rightarrow$ بتأثر على y بس



22) Because the free-fall acceleration acts downward, the velocity of the projectile is changing in the:

A) x-axis direction only B) y-axis direction only C) Both x and y axes equally D) Neither direction

Answer: B) y-axis direction only
Gravity acts only vertically, so only v_y changes.



ملخص القوانين

- $a_x = 0 \leftarrow v_x = v_0 \cos\theta$ ثابتة
- $a_y = -g \leftarrow v_y = v_0 \sin\theta - g\,t$ بتتغير

الجزء الثاني: أسئلة 23 لـ 41 والمسائل المحلولة

باقي أسئلة الاختيار من متعدد (المقذوفات، المتجهات، الضرب القياسي والاتجاهي، قوانين نيوتن) والخمس مسائل محلولة بالتفصيل، متاحين بالاشتراك. ابعت "PHYS 1110 جزء 2" على الواتساب.

اشترك عن طريق واتساب | **قناة التليجرام**

واتساب (رسائل فقط): +20 100 099 9274

t.me/EngineeringHubDr